

踪主要是满足系统调试的需要，捕捉到的用户行为记录往往只用于分析，而并不长久地保存，而审计作为一种安全检查的措施，会将系统的运行状况和用户访问数据库的行为以日志形式记录并保存下来，这种日志往往作为稽查用户行为的一种证据。

5.3.4 备份与恢复技术

前面详细介绍了保证数据库安全性的技术和措施，但不管用多么高明的手段，总是难以避免安全事故的发生。安全事故的发生有可能是由于人为因素，也可能是由于硬件设备的故障，甚至是自然灾害。因此，需要备份与恢复技术来进一步保障数据的安全，即当数据被破坏后，在一定时间内将数据库调整到破坏前的状态。

数据库备份有多种分类方式。按备份的实现方式，可分为物理备份与逻辑备份，而物理备份又可以分为冷备份与热备份。按备份的数据量情况，可分为完全备份、增量备份与差异备份。其中，完全备份是指将整个数据库中的数据进行备份；增量备份是指备份上一次备份（包括完全备份、增量备份和差异备份）后发生变化的数据；差异备份是指备份上一次完全备份后发生变化的所有数据。由于备份方式存在多样性，因此，制定一个合适的可操作的备份和恢复策略至关重要，其基本原则是保证数据丢失得尽量少或完全不丢失，且备份和恢复时间尽量短，保证系统最大的可用性。

1. 物理备份

物理备份是在操作系统层面对数据库的数据文件进行备份，可分为冷备份和热备份两种。冷备份也称为静态备份，是将数据库正常关闭，在停止状态下，将数据库的文件全部备份（复制）下来。当数据库发生故障时，将数据文件复制回来进行恢复。冷备份是数据库备份中最快和最安全的方法。热备份也称为动态备份，是利用备份软件，在数据库正常运行的状态下，将数据库中的数据文件备份下来。冷备份与热备份的优缺点如表 5-11 所示。

表 5-11 冷备份与热备份优缺点比较

备份方式	优 点	缺 点
冷备份	非常快速的备份方法（只需复制文件）；容易归档（简单复制即可）；容易恢复到某个时间点上（只需将文件再复制回去）；能与归档方法相结合，做数据库“最佳状态”的恢复；低度维护，高度安全	单独使用时，只能提供到某一时间点上的恢复；在实施备份的全过程中，数据库必须要做备份而不能做其他工作；若磁盘空间有限，只能复制到磁带等其他外部存储设备上，速度会很慢；不能按表或按用户恢复
热备份	可在表空间或数据库文件级备份，备份的时间短；备份时数据库仍可使用；可达到秒级恢复（恢复到某一时间点上）；可对几乎所有数据库实体做恢复；恢复是快速的	不能出错，否则后果严重；若热备份不成功，所得结果不可用于时间点的恢复；困难于维护，所以要特别小心，不允许“以失败告终”

为了提高物理备份的效率，通常将完全备份、增量备份和差异备份三种备份方式相组合。一般来说，一个备份周期通常由一个完全备份和多个增量、差异备份组成。由于增量备份或差异备份导出的数据少，所需要的时间也较少。

2. 逻辑备份

逻辑备份是指利用 DBMS 自带的工具软件备份和恢复数据库的内容，例如，Oracle 的导出工具为 exp，导入工具为 imp，可以按照表、表空间、用户和全库 4 个层次备份和恢复数据；Sybase 的全库备份命令是 dump database，全库恢复命令是 load database，还可利用 BCP 命令来备份和恢复指定表。

在数据库容量不大的情况下，逻辑备份是一个非常有效的手段，既简单又方便。但随着数据量越来越大，甚至高达 TB 级，利用逻辑备份来恢复数据库已力不从心，速度很慢。针对大型数据库的备份和恢复，一般结合磁带库或光盘库，采用物理备份方式。

3. 日志文件

事务日志是针对数据库改变所做的记录，它可以记录针对数据库的任何操作，并将记录结果保存在独立的文件中。这种文件就称为日志文件。对于任何一个事务，事务日志都有非常全面的记录，根据这些记录可以将数据文件恢复成事务前的状态。从事务动作开始，事务日志就处于记录状态，事务执行过程中对数据库的任何操作都记录在内，直到用户提交或回滚后才结束记录。

日志文件是用来记录对数据库每一次更新活动的文件，在热备份方式中，必须建立日志文件，后援副本和日志文件综合起来才能有效地恢复数据库；在冷备份方式中，也可以建立日志文件，当数据库毁坏后，可重新装入后援副本，将数据库恢复到备份结束时刻的正确状态，然后利用日志文件，将已完成的事务进行重做处理，对故障发生时未完成的事务进行撤销处理。这样，不必重新运行那些已完成的事务程序就可将数据库恢复到故障前某一时刻的正确状态。

事务在运行过程中，系统将事务开始、事务结束（包括 COMMIT 和 ROLLBACK），以及对数据库的插入、删除和修改等每个操作作为一个登记记录存放到日志文件中。每个记录包括的主要内容有执行操作的事务标识、操作类型、更新前数据的旧值（对插入操作而言此项为空值）、更新后的新值（对删除操作而言此项为空值）。登记的次序严格按并行事务操作执行的时间次序，同时遵循“先写日志文件”的规则。写一个修改到数据库中和写一个表示这个修改的日志记录到日志文件中是两个不同的操作，有可能在这两个操作之间发生故障，即这两个写操作只完成了一个，如果先写了数据库修改，而在日志记录中没有登记这个修改，则以后就无法恢复这个修改了。因此，为了安全，应该先写日志文件，即首先将修改记录写到日志文件上，然后再写数据库的修改。

4. 数据恢复

将数据库从错误状态恢复到某一个已知的正确状态的功能，称为数据库的恢复。数据恢复的基本原理就是冗余，建立冗余的方法有数据备份和登录日志文件等。可根据故障的不同类型，采用不同的恢复策略。

（1）事务故障的恢复。事务故障的恢复是由系统自动完成的，对用户是透明的（不需要 DBA 的参与）。其步骤如下：反向扫描日志文件，查找该事务的更新操作；对该事务的更新操作执行逆操作；继续反向扫描日志文件，查找该事务的其他更新操作，并做同样的处理；如此处理下去，直至读到此事务的开始标记，事务故障恢复完成。